

1	2	3	4	5	6	7	8																			
A	PLANOS DE FABRICACIÓN SORTER DE TRANSFERENCIA 90° — MÓDULO DE DESVIACIÓN POP-UP							A																		
B								B																		
C	<table><tr><td>ENSAMBLE</td><td>transfer_rodillos_90.json (formato foto3d-cad, capa user)</td></tr><tr><td>PIEZAS TOTALES</td><td>116</td></tr><tr><td>ÍTEMS DISTINTOS</td><td>47</td></tr><tr><td>PLANOS DE FABRICACIÓN</td><td>24 (TR-01 ... TR-24)</td></tr><tr><td>NORMALIZADAS / CONJUNTOS</td><td>23</td></tr><tr><td>NORMA DE LÁMINAS</td><td>ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)</td></tr><tr><td>TOLERANCIA GENERAL</td><td>ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano</td></tr><tr><td>UNIDADES</td><td>mm · proyección primer diedro</td></tr><tr><td>FECHA</td><td>2026-07-19</td></tr></table>							ENSAMBLE	transfer_rodillos_90.json (formato foto3d-cad, capa user)	PIEZAS TOTALES	116	ÍTEMS DISTINTOS	47	PLANOS DE FABRICACIÓN	24 (TR-01 ... TR-24)	NORMALIZADAS / CONJUNTOS	23	NORMA DE LÁMINAS	ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)	TOLERANCIA GENERAL	ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano	UNIDADES	mm · proyección primer diedro	FECHA	2026-07-19	C
ENSAMBLE	transfer_rodillos_90.json (formato foto3d-cad, capa user)																									
PIEZAS TOTALES	116																									
ÍTEMS DISTINTOS	47																									
PLANOS DE FABRICACIÓN	24 (TR-01 ... TR-24)																									
NORMALIZADAS / CONJUNTOS	23																									
NORMA DE LÁMINAS	ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)																									
TOLERANCIA GENERAL	ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano																									
UNIDADES	mm · proyección primer diedro																									
FECHA	2026-07-19																									
D								D																		
E	foto3d — método algorítmico fotos?3D · diseño (capa user), no medición. Verificar dimensiones nominales con la unidad real antes de cortar/mecanizar.							E																		
F								F																		
1	2	3	4	5	6	7	8																			

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (1/2)								A
B	ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO			
	1	Canal lateral de la cinta	1	FABRICADA	Acero S275JR	TR-01			
	2	Cilindro ISO 6432 Ø25×10	2	NORMALIZADA	ISO 6432 · Ø25 c.10	—			
C	3	Electroválvula 5/2 24VDC	1	NORMALIZADA	Válvula 5/2 24VDC · racor Ø8	—			
	4	Horquilla cilindro	2	FABRICADA	Acero S275JR	TR-02			
	5	Palanca elevadora	2	FABRICADA	Acero S275JR	TR-03			
D	6	Perno entrada Ø8	2	FABRICADA	Acero	TR-04			
	7	Rótula M8 DIN ISO 12240-4 delantera	2	NORMALIZADA	DIN ISO 12240-4 · M8	—			
	8	Rótula M8 DIN ISO 12240-4 trasera	2	NORMALIZADA	DIN ISO 12240-4 · M8	—			
E	9	Soporte pivote	2	FABRICADA	Acero S275JR	TR-05			
	10	Pasador guía Ø8	2	NORMALIZADA	Pasador rectificado Ø8 m6	—			
	11	Perno hexagonal M10 DIN 933 + golilla eje rodillo	2	NORMALIZADA	DIN 933 · M10 + golilla DIN 125	—			
F	12	Perno hexagonal M10 DIN 933 + golilla eje rodillo	2	NORMALIZADA	DIN 933 · M10 + golilla DIN 125	—			
	13	Perno hexagonal M10 DIN 933 + golilla eje rodillo	2	NORMALIZADA	DIN 933 · M10 + golilla DIN 125	—			
	14	Perno hexagonal M10 DIN 933 + golilla eje rodillo	2	NORMALIZADA	DIN 933 · M10 + golilla DIN 125	—			
A	15	Perno hexagonal M10 DIN 933 + golilla eje rodillo	2	NORMALIZADA	DIN 933 · M10 + golilla DIN 125	—			
	16	Puente elevador	2	FABRICADA	Acero S275JR	TR-06			
	17	Placa lateral	1	FABRICADA	Acero S275JR	TR-07			
B	18	Placa lateral de transmisión	1	FABRICADA	Acero S275JR	TR-08			
	19	Buje bronce Ø12/Ø8.2 entrada	2	NORMALIZADA	Buje sinterizado SAE 841	—			
	20	Buje bronce Ø12/Ø8.2 pivote	2	NORMALIZADA	Buje sinterizado SAE 841	—			
C	21	Pie anclaje T-slot	4	FABRICADA	Acero	TR-09			
	22	Seeger DIN 471-8 basculante	2	NORMALIZADA	DIN 471 · Ø8	—			
	23	Seeger DIN 471-8 entrada	2	NORMALIZADA	DIN 471 · Ø8	—			
D	24	Seeger DIN 471-8 pivote	2	NORMALIZADA	DIN 471 · Ø8	—			
	25	Shim de nivelación 1 mm	4	FABRICADA	Acero	TR-10			
	26	Banda plana 35×3 (serpentin)	1	FABRICADA	Banda plana nitrilo/poliéster 3 mm	TR-11			
E									F
	1	2	3	4	5	6	7	8	

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (2/2)								A
B	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO			
	27	Brazo de reacción (torque arm)	1	FABRICADA	Acero	TR-12			
	28	Buje bronce Ø18/Ø12.2 retorno	2	NORMALIZADA	Buje sinterizado SAE 841	—			
	29	Buje bronce Ø18/Ø12.2 tensor	3	NORMALIZADA	Buje sinterizado SAE 841	—			
	30	Buje SIT-LOCK CAL 1 20×28 (tambor)	1	NORMALIZADA	SIT-LOCK CAL 1 · 25×34	—			
C	31	Chaveta DIN 6885 A 6×6×40 (eje?reductor)	1	NORMALIZADA	DIN 6885 A 8×7	—			
	32	Chumacera UCFL204 tambor	1	NORMALIZADA	Unidad de brida UCFL204 · bore Ø20	—			
	33	Eje cantiléver Ø12 (tensor)	3	FABRICADA	Acero SAE 1045	TR-13			
	34	Eje cantiléver Ø12 (retorno)	2	FABRICADA	Acero SAE 1045	TR-14			
	35	Eje muerto macizo Ø20 roscado M10	5	FABRICADA	Acero SAE 1045	TR-15			
	36	Eje tambor Ø20 h6 torneado	1	FABRICADA	Acero SAE 1045	TR-16			
	37	Motorreductor de eje hueco	1	NORMALIZADA	Motorreductor ~0.18 kW í?6.3	—			
	38	Polea de retorno abombada Ø24	2	FABRICADA	Aluminio 6061-T6	TR-17			
	39	Retención M6 polea retorno	2	FABRICADA	Acero	TR-18			
	D	40	Retención M6 polea tensor	3	FABRICADA	Acero	TR-19		
41		Rodamiento 6004 2RS rodillo	10	NORMALIZADA	DIN 625 · 6004-2RS (20×42×12)	—			
42		Tambor motriz abombado (llanta + tapas + cubo)	1	FABRICADA	Acero St37 (rolado + soldado)	TR-20			
43		Tapa de extremo rodillo	10	FABRICADA	Acero	TR-21			
44		Tensor abombado Ø50	3	FABRICADA	Aluminio 6061-T6	TR-22			
45		Tubo de acero Ø51 × 800 rodillo	5	FABRICADA	Tubo St37 Ø51 (bore Ø42 H7)	TR-23			
46		Tuerca tensora M12 + golilla	3	NORMALIZADA	DIN 934 · M12	—			
47		Vulcanizado Ø63 rodillo	5	FABRICADA	Vulcanizado NBR sobre tubo (dureza 75 ShA)	TR-24			
E									E
F									F
	1	2	3	4	5	6	7	8	

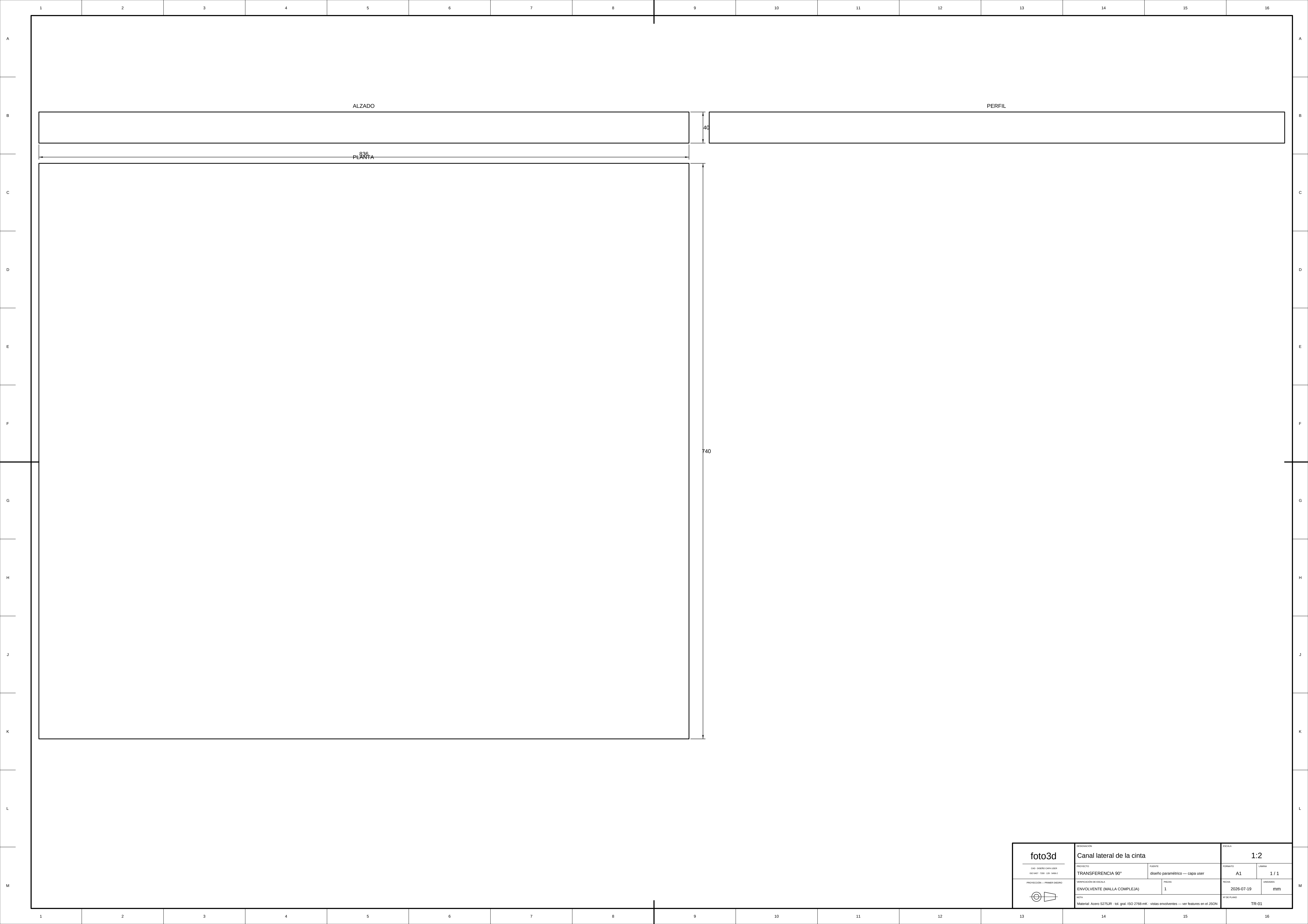


foto3d		DESIGNACIÓN		ESCALA	
1:2		Canal lateral de la cinta		1:2	
PROYECTO		FUENTE		FORMATO	
TRANSFERENCIA 90°		diseño paramétrico — capa user		A1	
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA		UNIDADES	
ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)		1		2026-07-19	
NOTA		MATERIAL: Acero S275JR - tol. gral. ISO 2768-mK - vistas envolventes — ver features en el JSDM		Nº DE PLANO	
				TR-01	

A

B

C

D

A

B

C

D

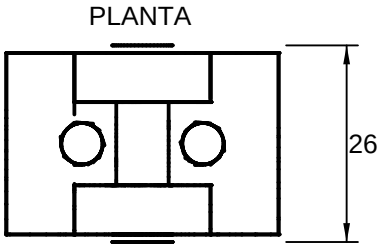
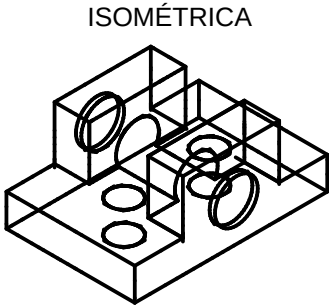
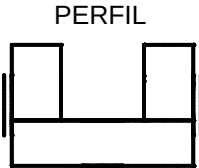
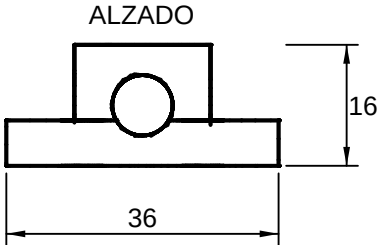
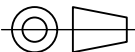


foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

Horquilla cilindro

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90°

FUENTE

diseño paramétrico — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

2

NOTA

Material: Acero S275JR · tol. gral. ISO 2768-mK

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-07-19

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

TR-02

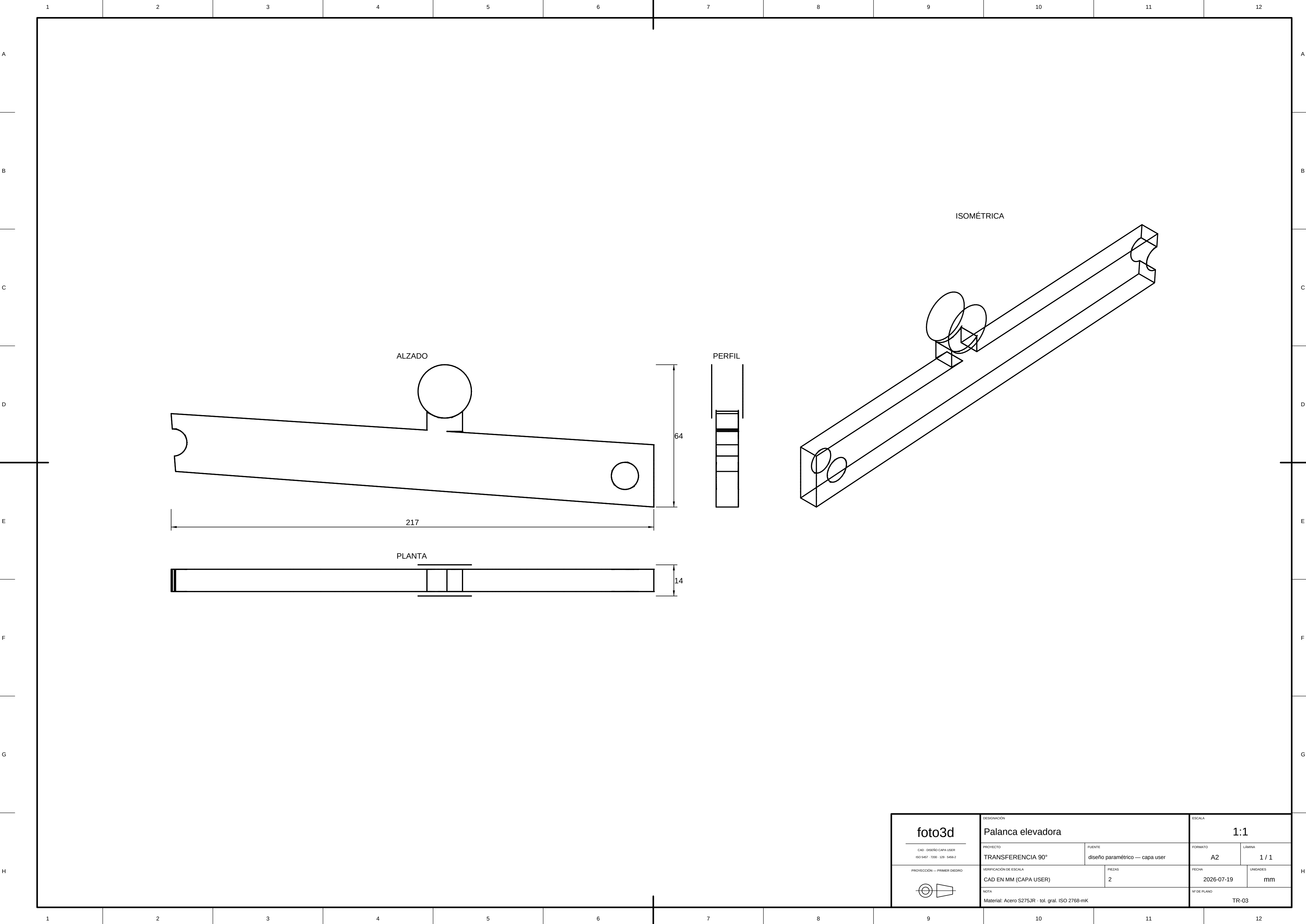
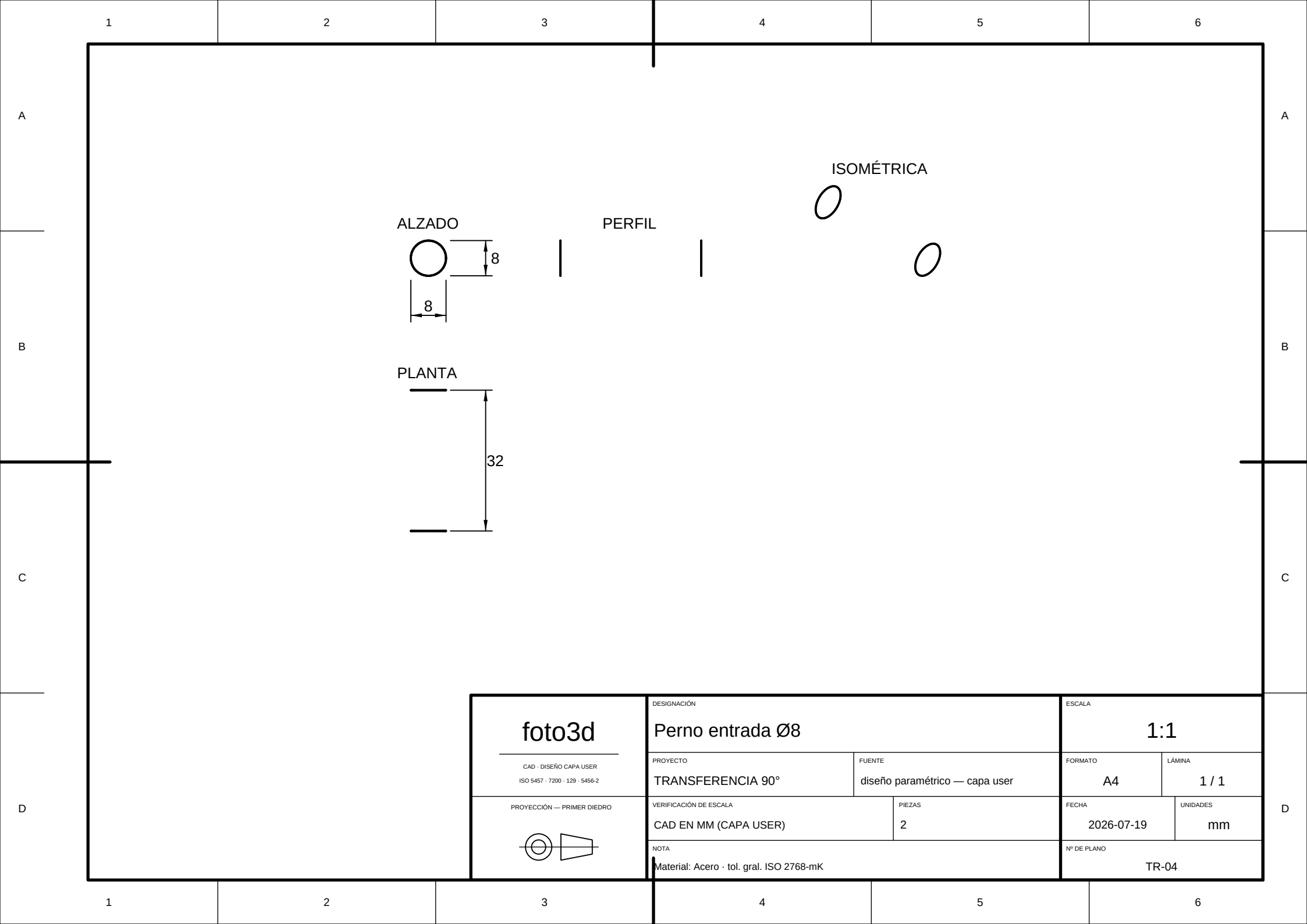


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Palanca elevadora		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90°	diseño paramétrico — capa user	A2	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	CAD EN MM (CAPA USER)		2	2026-07-19
	NOTA		UNIDADES	
			mm	
Material: Acero S275JR · tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO		TR-03



1

2

3

4

5

6

A

A

B

B

C

C

D

D

ISOMÉTRICA

ALZADO

PERFIL

PLANTA

8

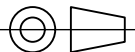
8

32

foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

Perno entrada Ø8

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90°

FUENTE

diseño paramétrico — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

2

NOTA

Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-07-19

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

TR-04

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D

A

B

C

D

1

2

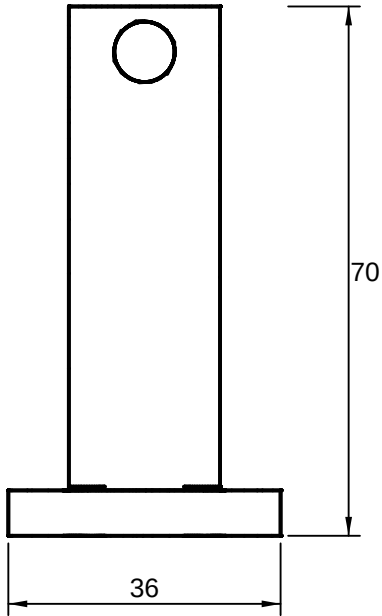
3

4

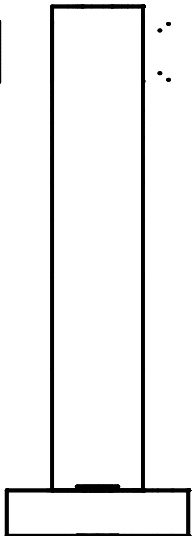
5

6

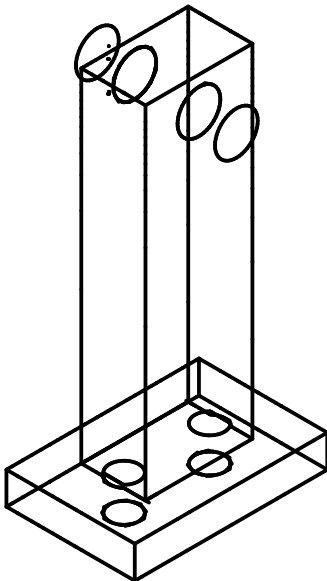
ALZADO



PERFIL



ISOMÉTRICA



PLANTA

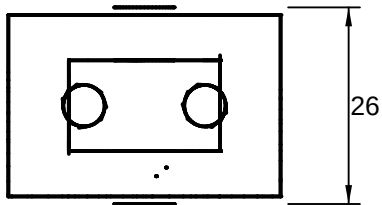
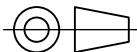


foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

Soporte pivote

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90°

FUENTE

diseño paramétrico — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

2

NOTA

Material: Acero S275JR · tol. gral. ISO 2768-mK

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-07-19

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

TR-05

1

2

3

4

5

6

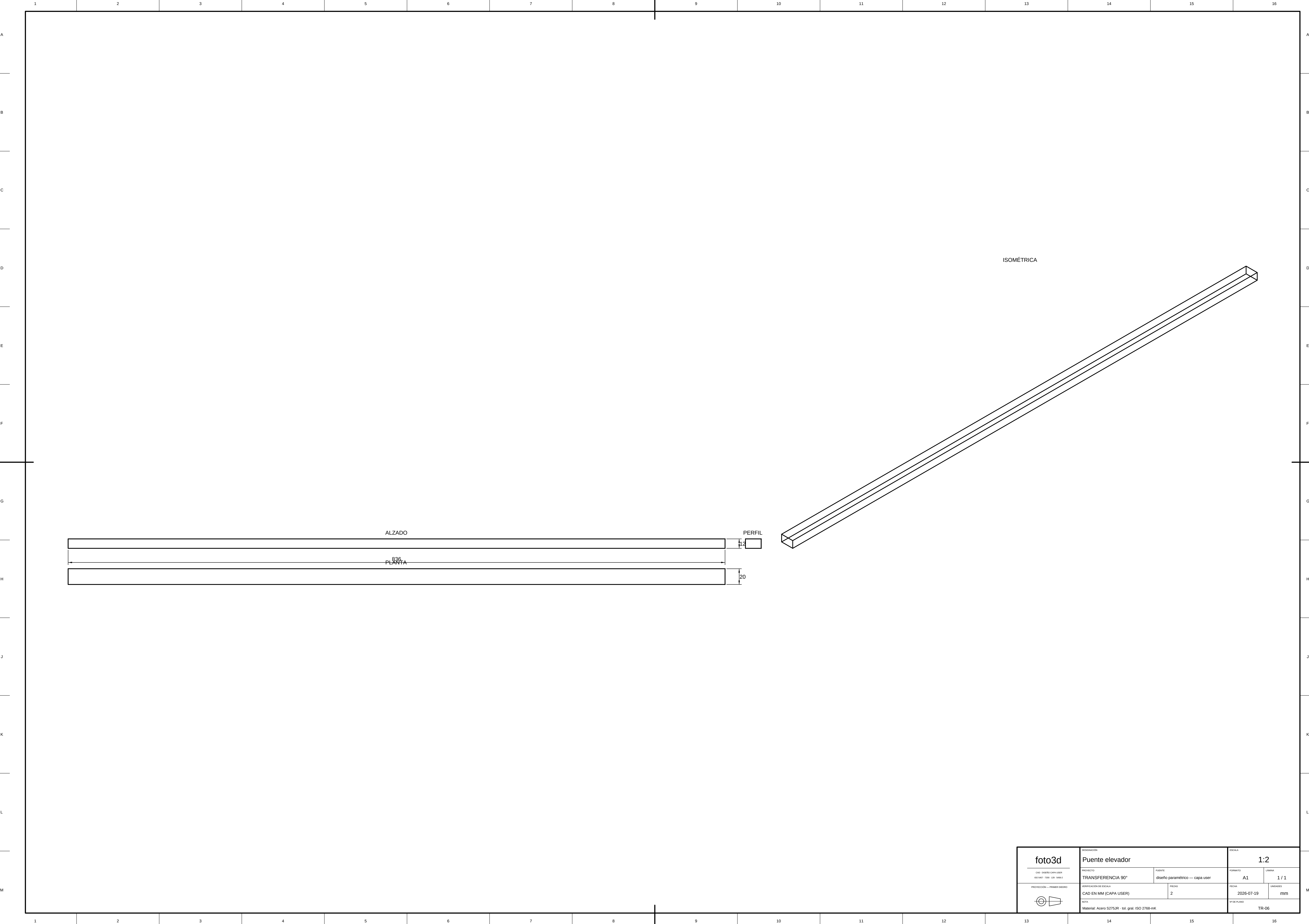


foto3d 1/100 - 10/10/2020 - 10/10/2020 10/10/2020 - 10/10/2020		DESIGNACIÓN		ESCALA	
		PROYECTO	PUENTE	FORMATO	LÁMINA
TRANSFERENCIA 90°		diseño paramétrico — capa user		A1	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA	UNIDADES	Nº DE PLANO	
CAD EN MM (CAPA USER)		2	2026-07-19	mm	
NOTA		Material: Acero S275JR - tol. genl. ISO 2768-mK		TR-06	

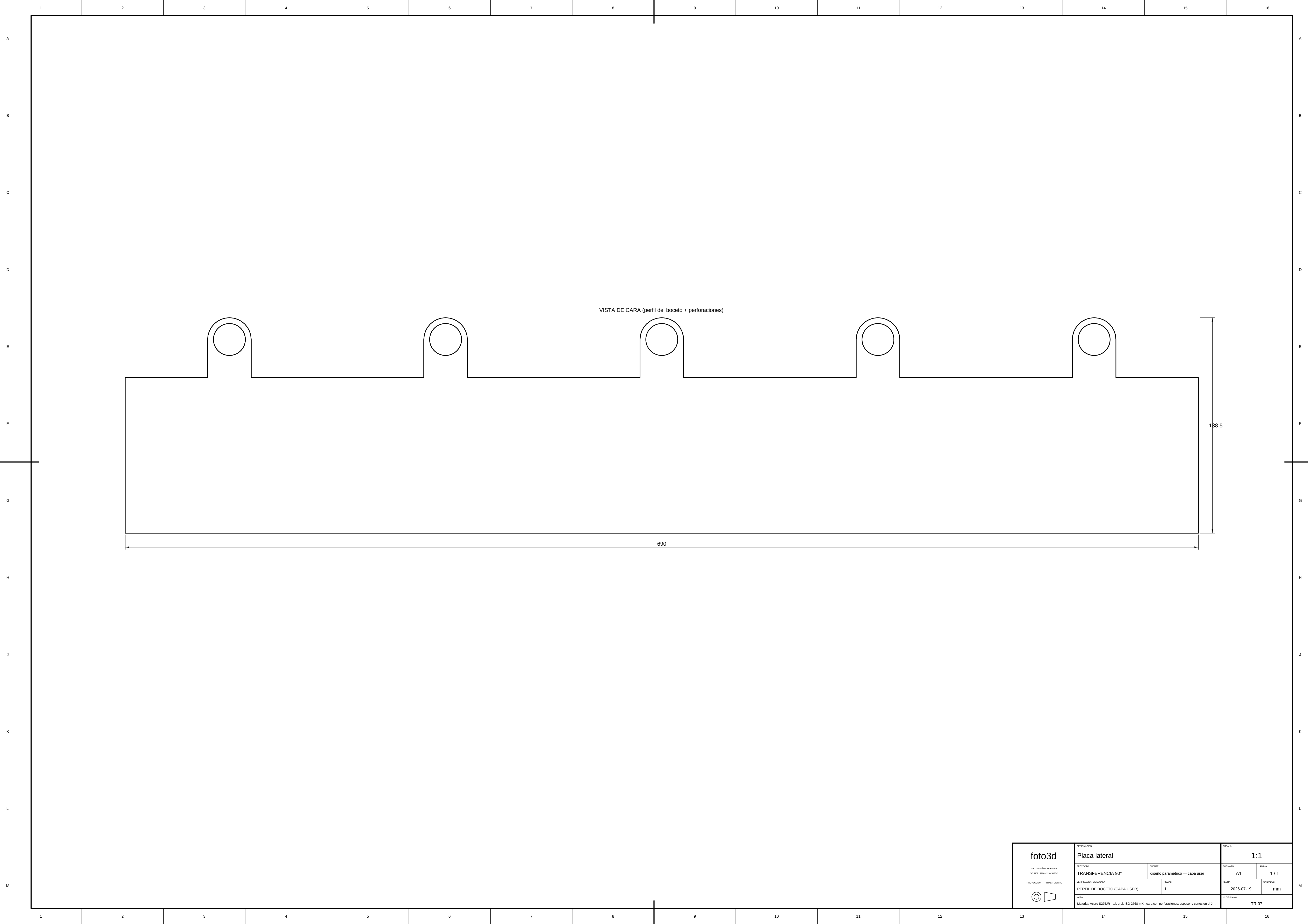


foto3d		DESIGNACIÓN		ESCALA	
		Placa lateral		1:1	
PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA
TRANSFERENCIA 90°		diseño paramétrico — capa user		A1	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA		FECHA	UNIDADES
PERFIL DE BOCETO (CAPA USER)		1		2026-07-19	mm
NOTA		Nº DE PLANO		TR-07	
Material: Acero S275JR - tol. genl. ISO 2768-mK - cara con perforaciones; espesor y cortes en el J...					

[illegible]

A

B

C

D

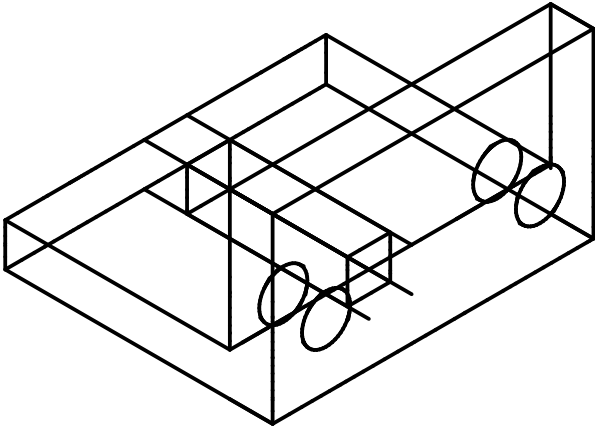
A

B

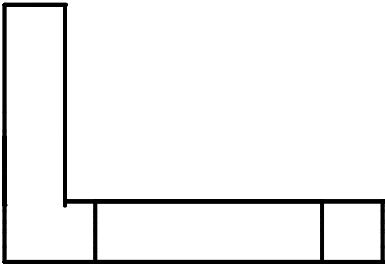
C

D

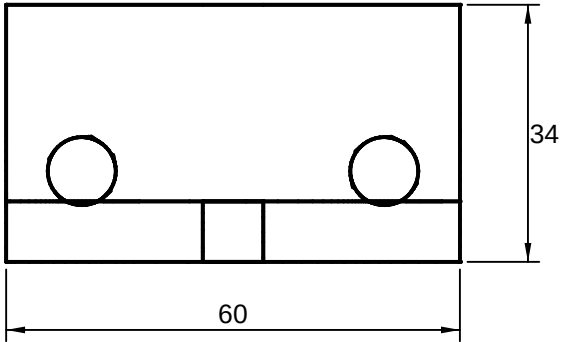
ISOMETRICA



PERFIL



ALZADO



PLANTA

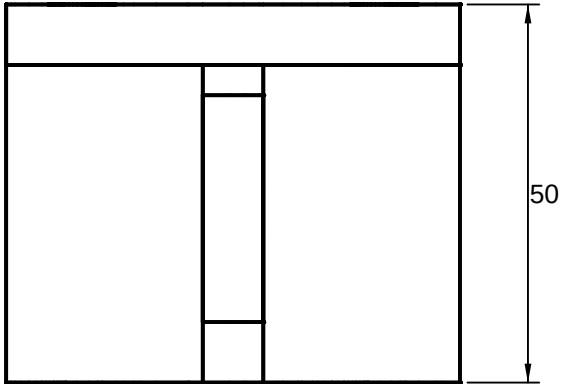
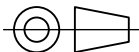


foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

Pie anclaje T-slot

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90°

FUENTE

diseño paramétrico — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

4

NOTA

Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA

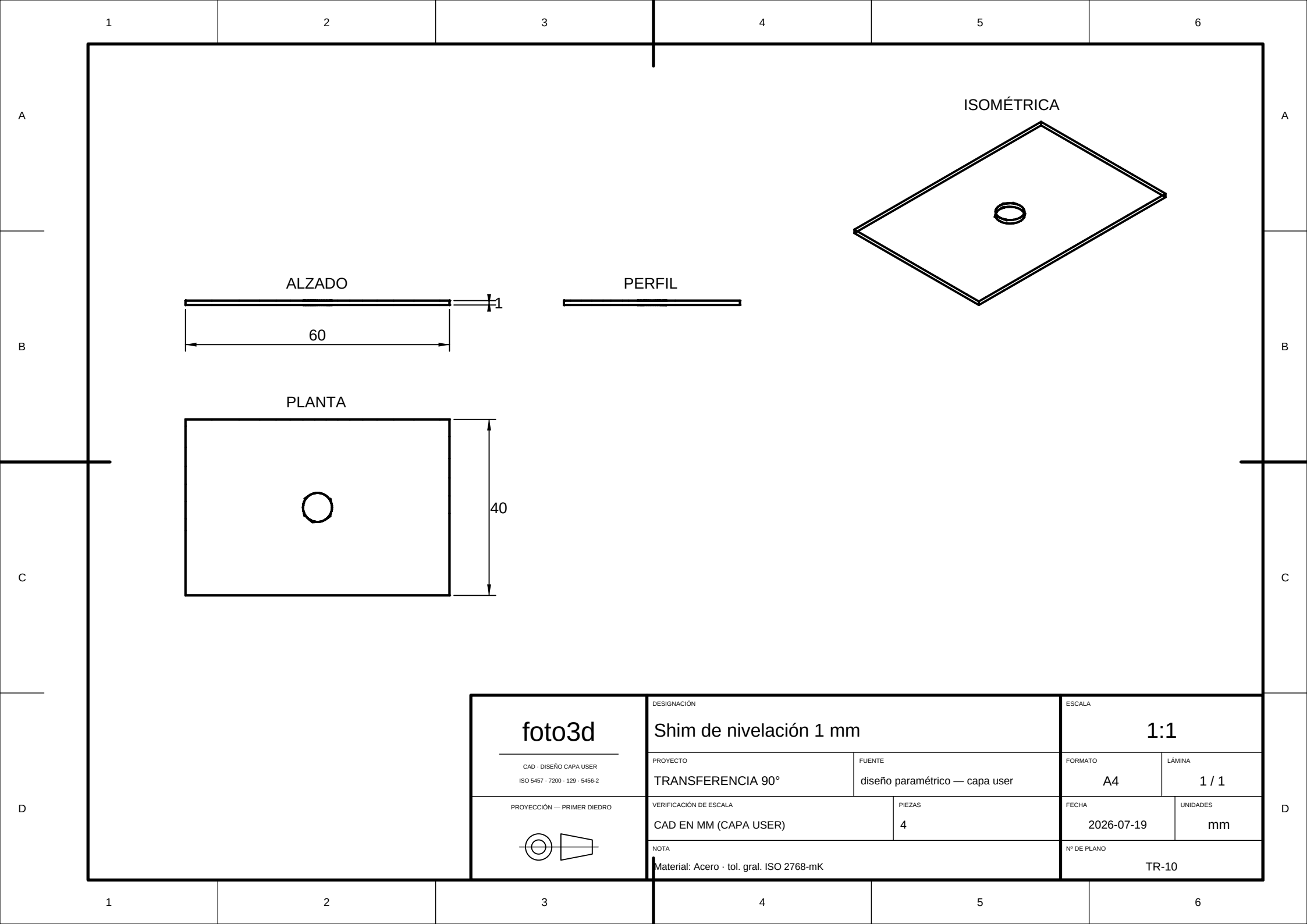
2026-07-19

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

TR-09



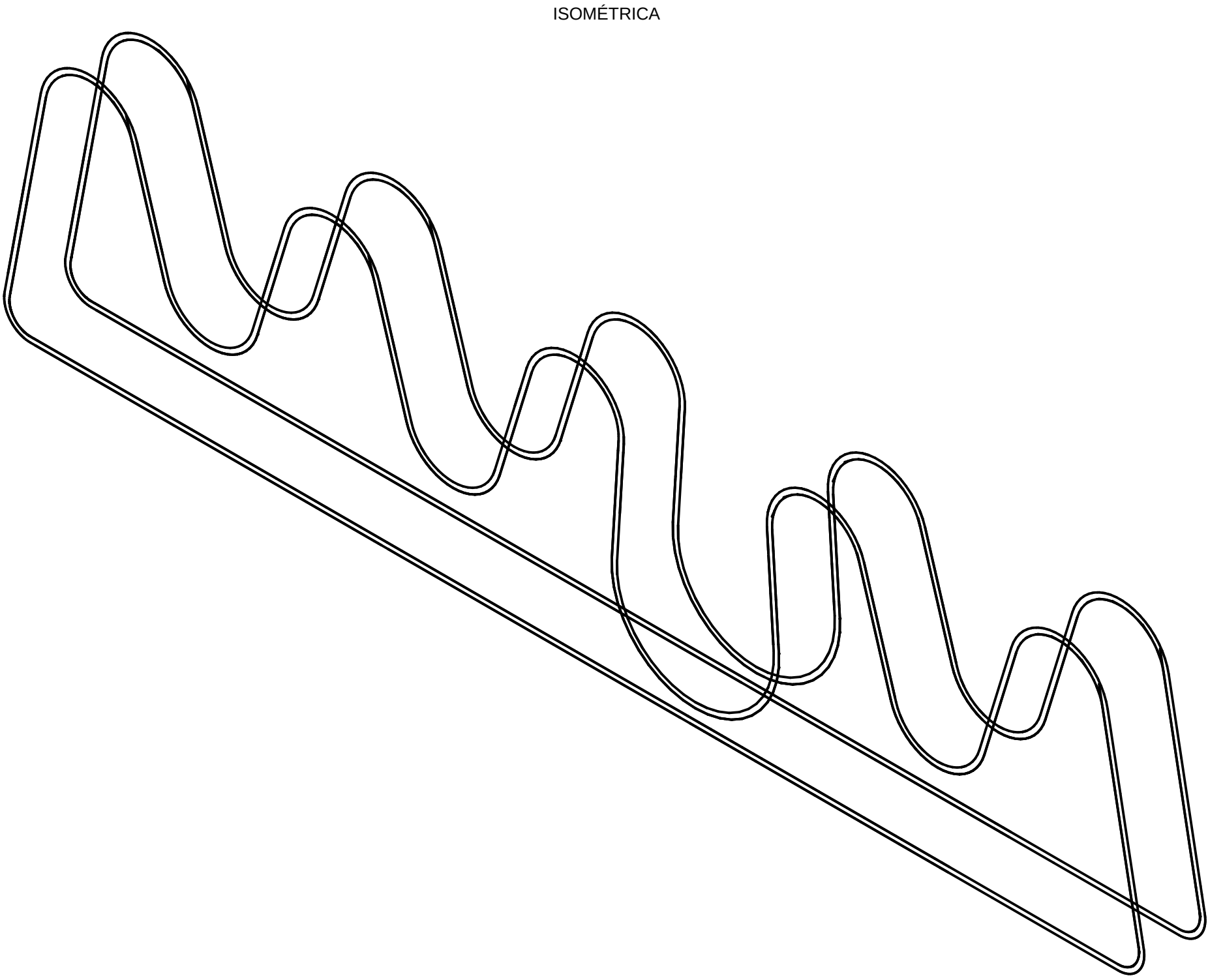
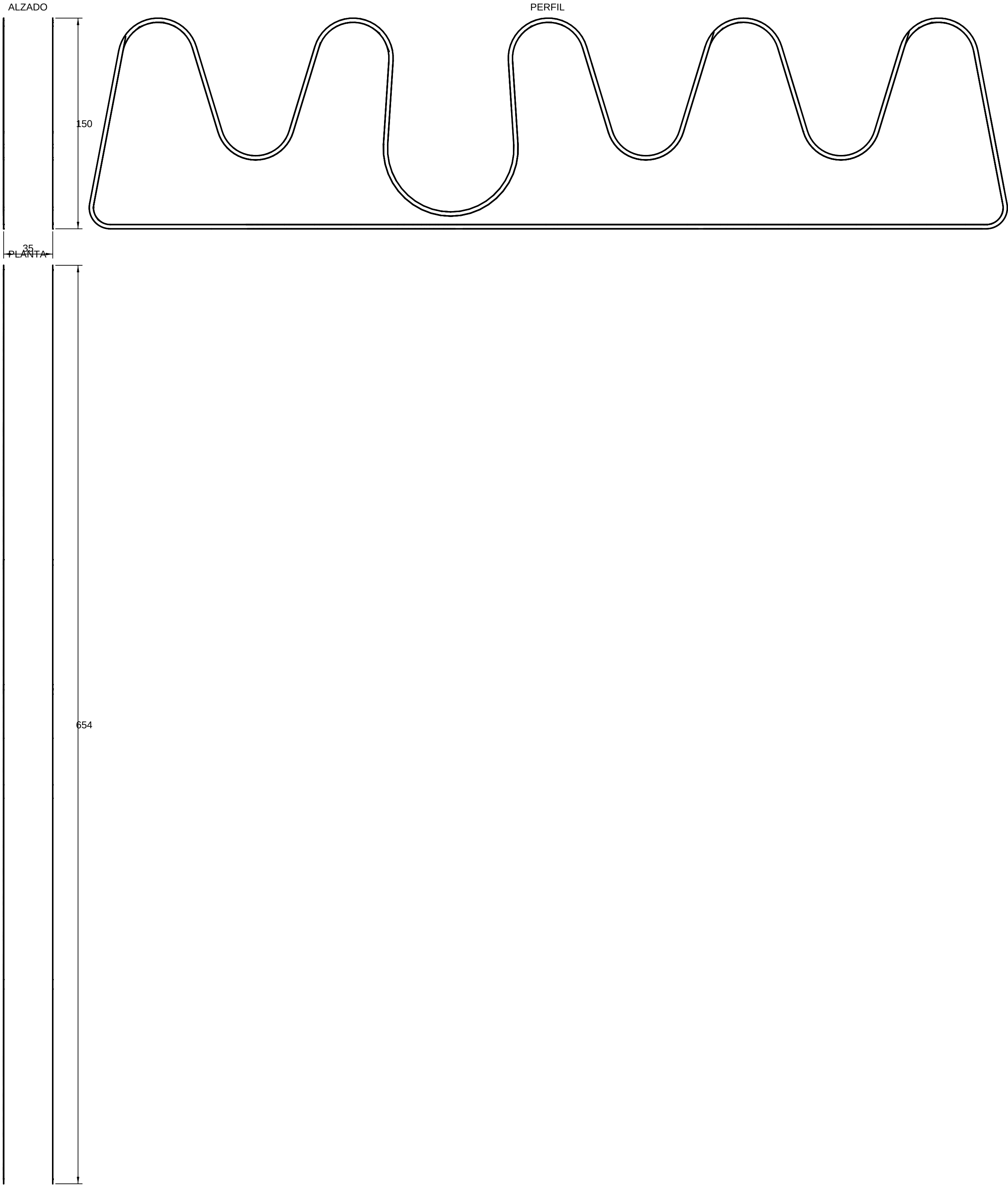
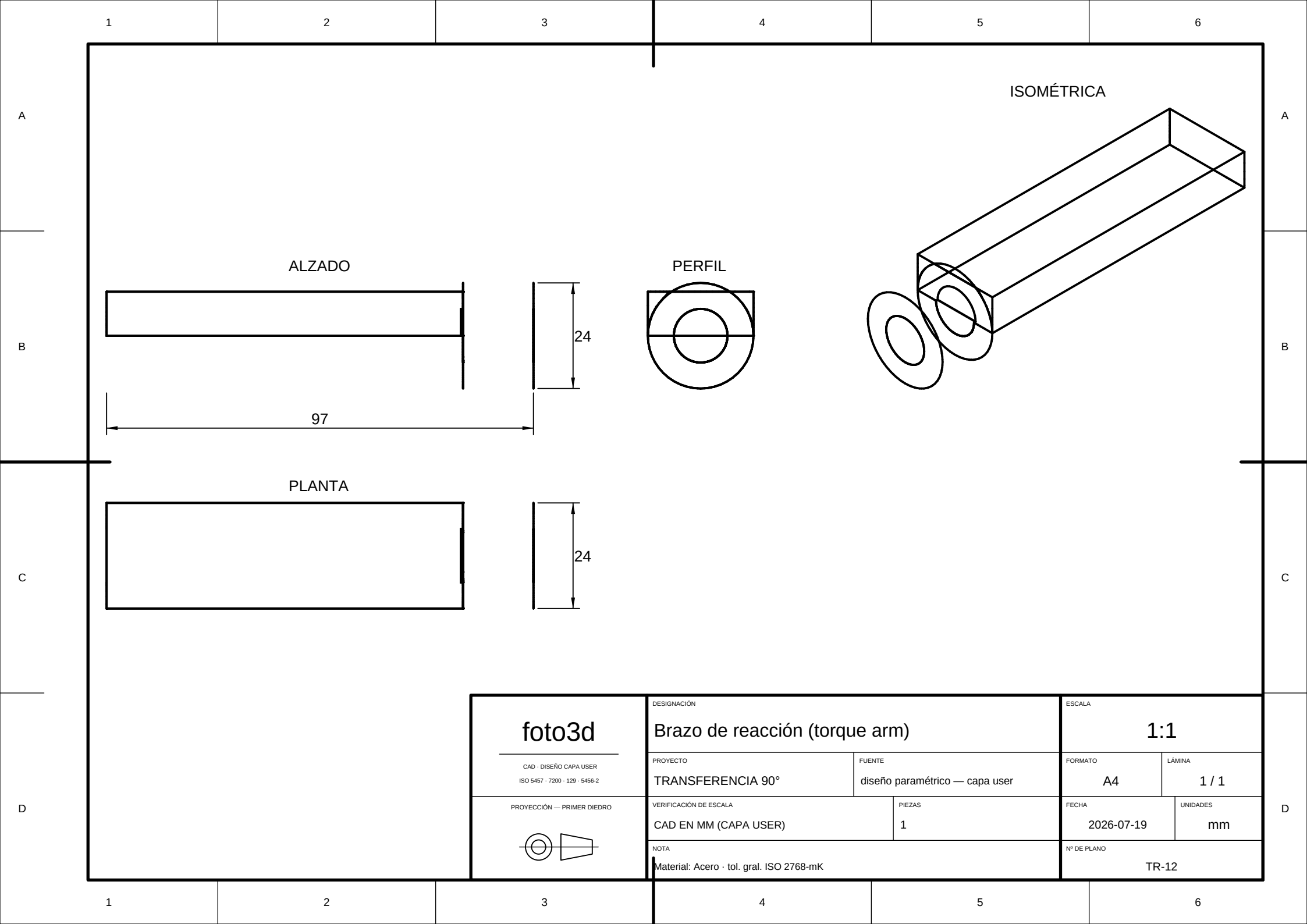
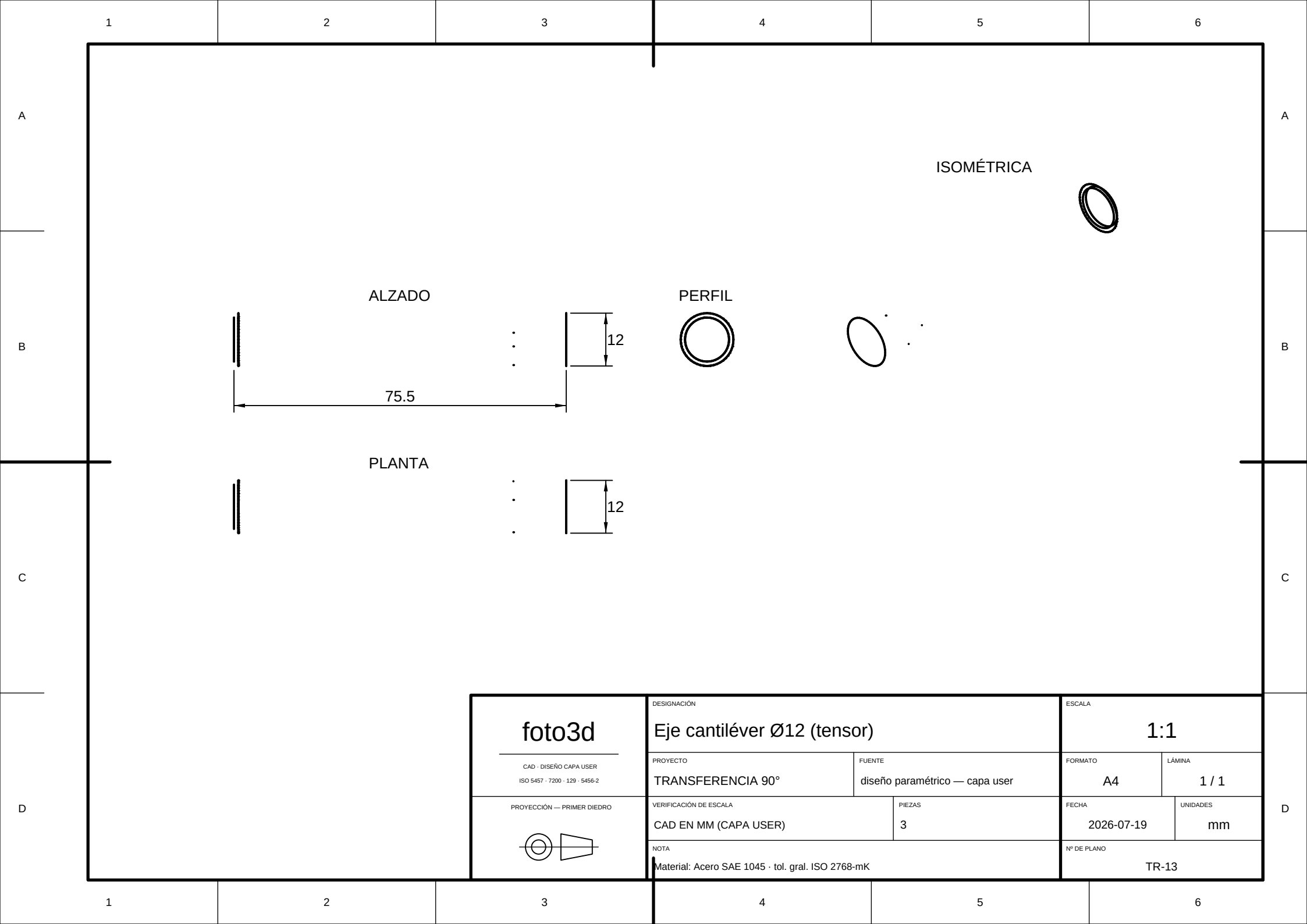


foto3d		Banda plana 35x3 (serpentin)		1:2	
TRANSFERENCIA 90°		A0		1 / 1	
CAD EN MM (CAPA USER)		1		mm	
Material: Banda plana ratonapólexer 3 mm, 100 g/m² ISO 1788-01.		TR 11			





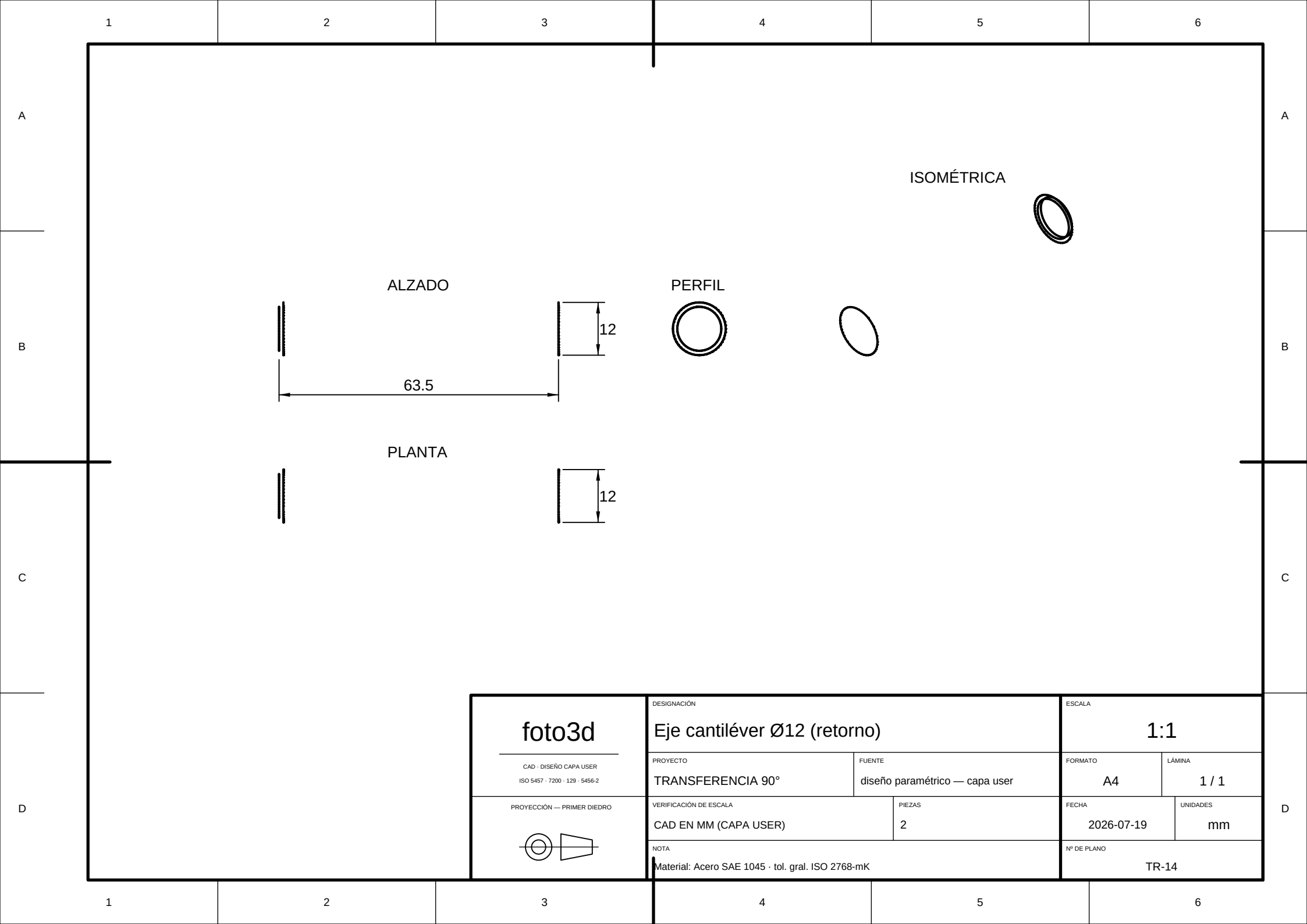
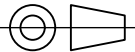


foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

Eje cantiléver Ø12 (retorno)

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90°

FUENTE

diseño paramétrico — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

2

NOTA

Material: Acero SAE 1045 · tol. gral. ISO 2768-mK

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA

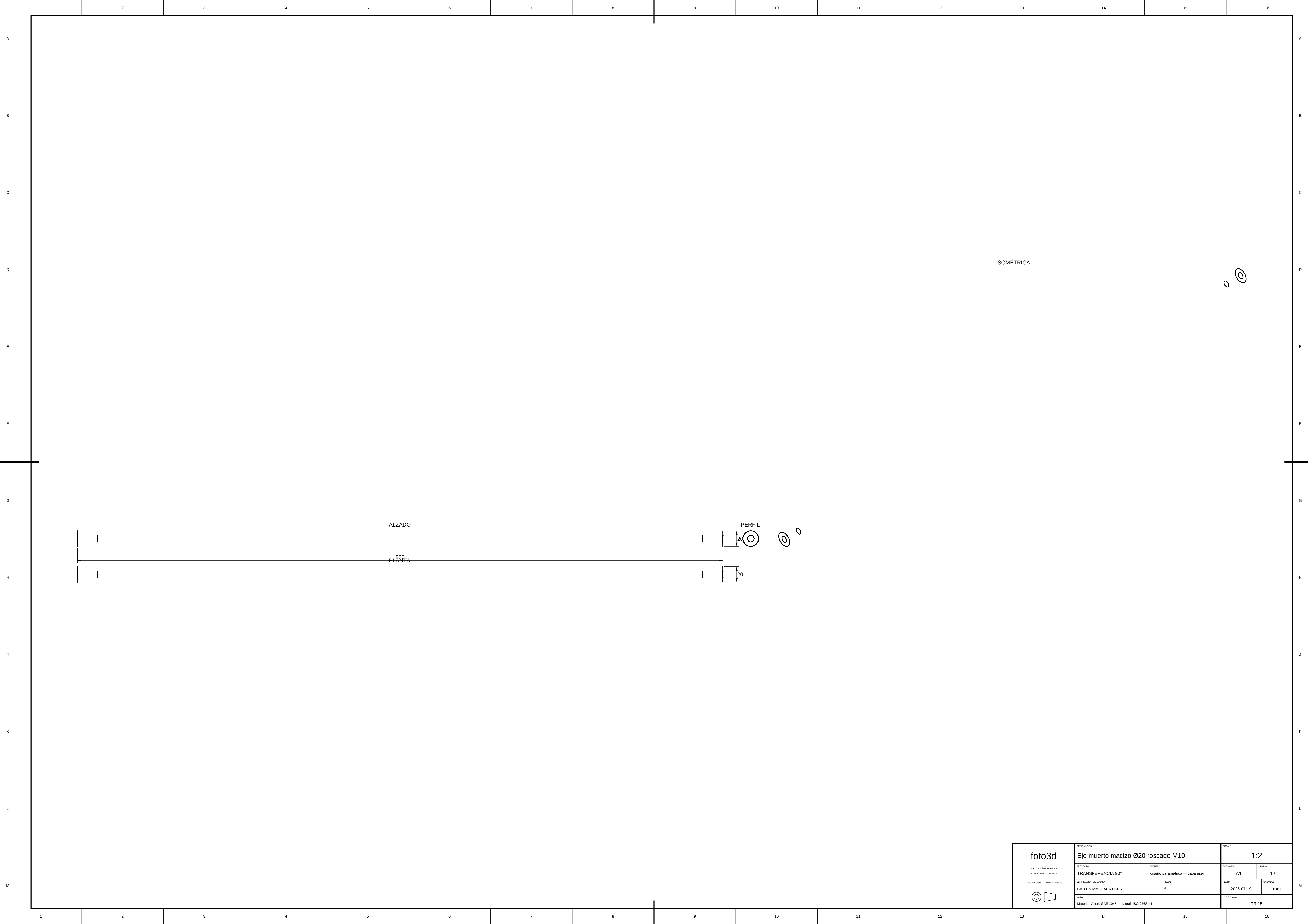
2026-07-19

UNIDADES

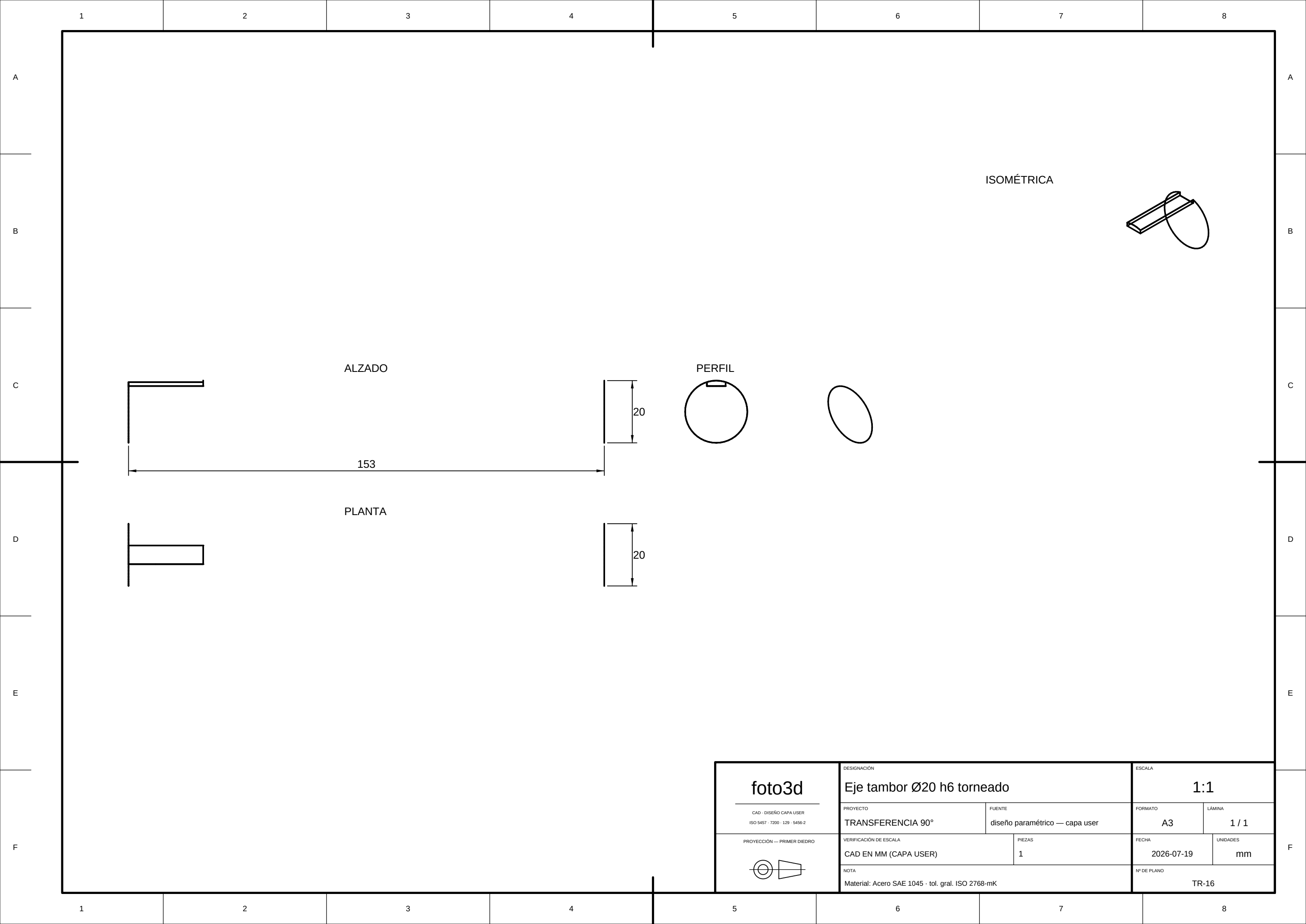
mm

Nº DE PLANO

TR-14



fot3d		DESIGNACIÓN				ESCALA	
PROYECTO		Eje muerto macizo Ø20 roscado M10				1:2	
TRANSFERENCIA 90°		FUENTE		FORMATO		LÁMINA	
CAD EN MM (CAPA USER)		diseño paramétrico — capa user		A1		1 / 1	
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA		UNIDADES		mm	
CAD EN MM (CAPA USER)		5		2026-07-19		mm	
NOTA		MATERIAL: Acero SAE 1045 - tol. graf. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO		TR-15	



ALZADO

PERFIL

ISOMÉTRICA

PLANTA

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Eje tambor Ø20 h6 torneado		1:1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90°	diseño paramétrico — capa user	A3	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
	CAD EN MM (CAPA USER)	1	2026-07-19	mm
NOTA			Nº DE PLANO	
Material: Acero SAE 1045 · tol. gral. ISO 2768-mK			TR-16	

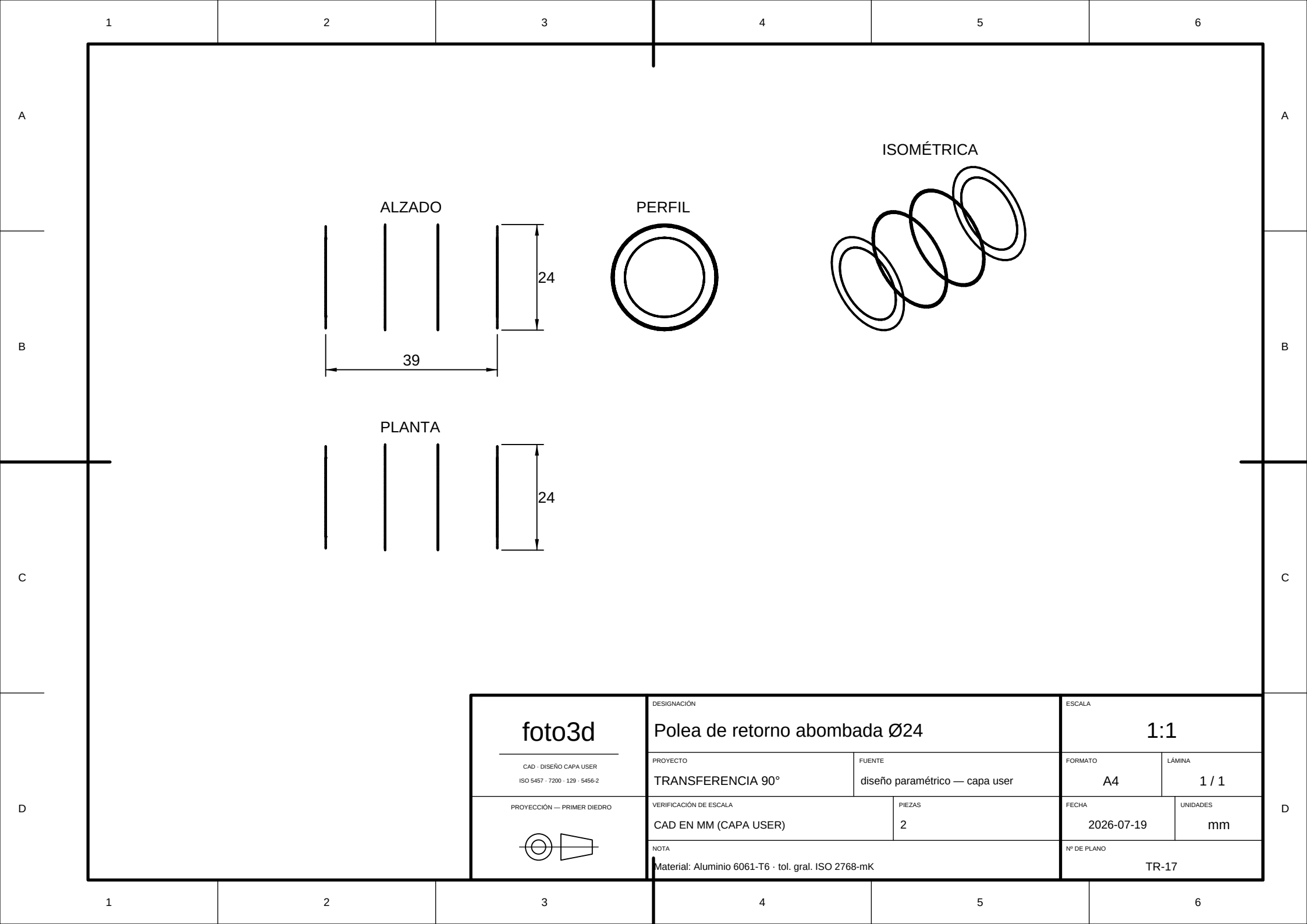
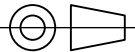


foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

Polea de retorno abombada Ø24

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90°

FUENTE

diseño paramétrico — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

2

NOTA

Material: Aluminio 6061-T6 · tol. gral. ISO 2768-mK

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA

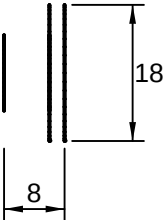
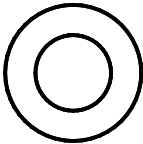
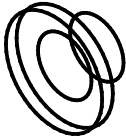
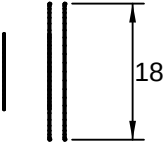
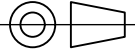
2026-07-19

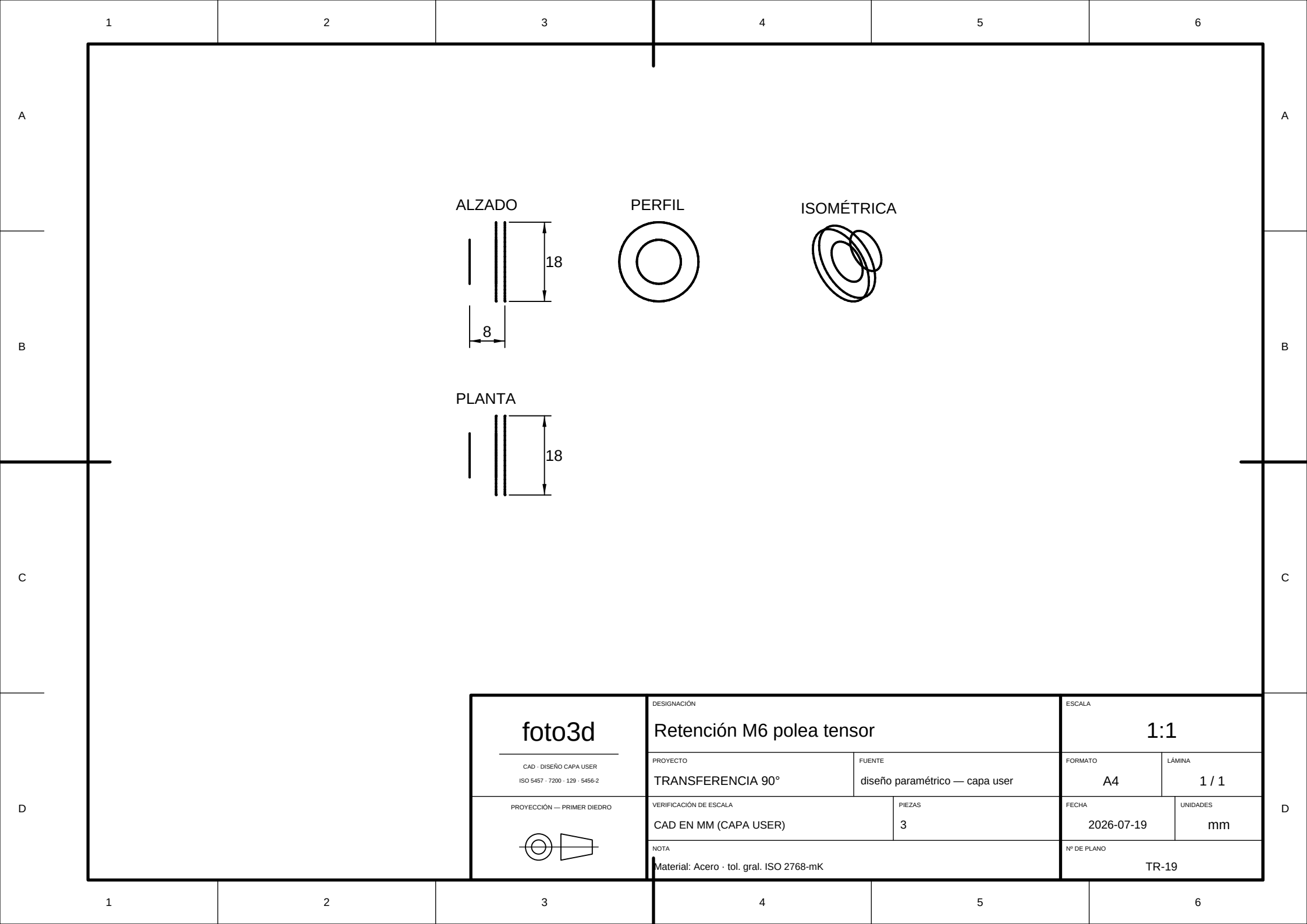
UNIDADES

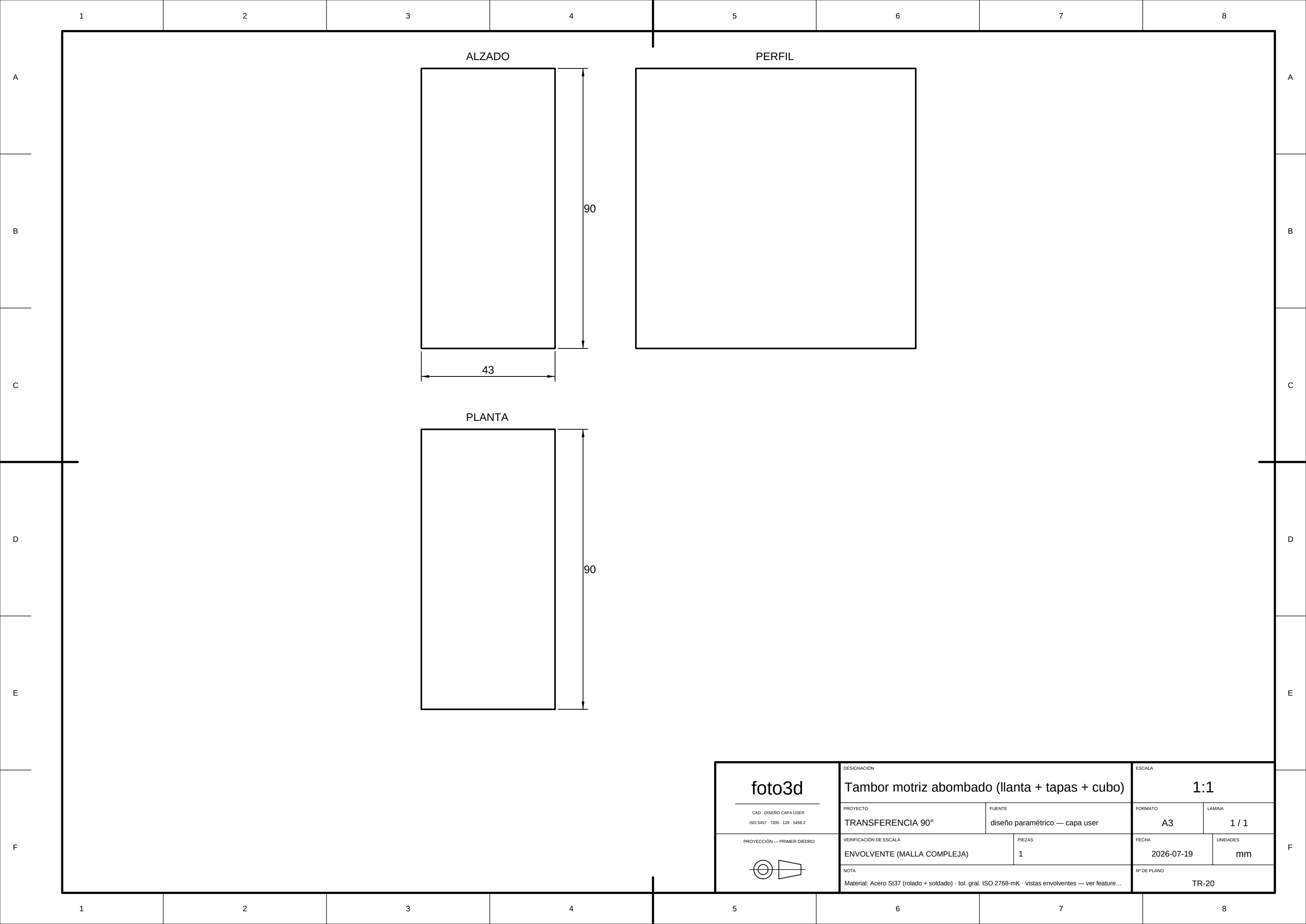
mm

Nº DE PLANO

TR-17

	1	2	3	4	5	6
A						
B			ALZADO  PERFIL  ISOMÉTRICA 			
C			PLANTA 			
D			foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	DESIGNACIÓN Retención M6 polea retorno PROYECTO TRANSFERENCIA 90° FUENTE diseño paramétrico — capa user VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER) PIEZAS 2 NOTA Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK	ESCALA 1:1 FORMATO A4 LÁMINA 1 / 1 FECHA 2026-07-19 UNIDADES mm Nº DE PLANO TR-18	
	1	2	3	4	5	6



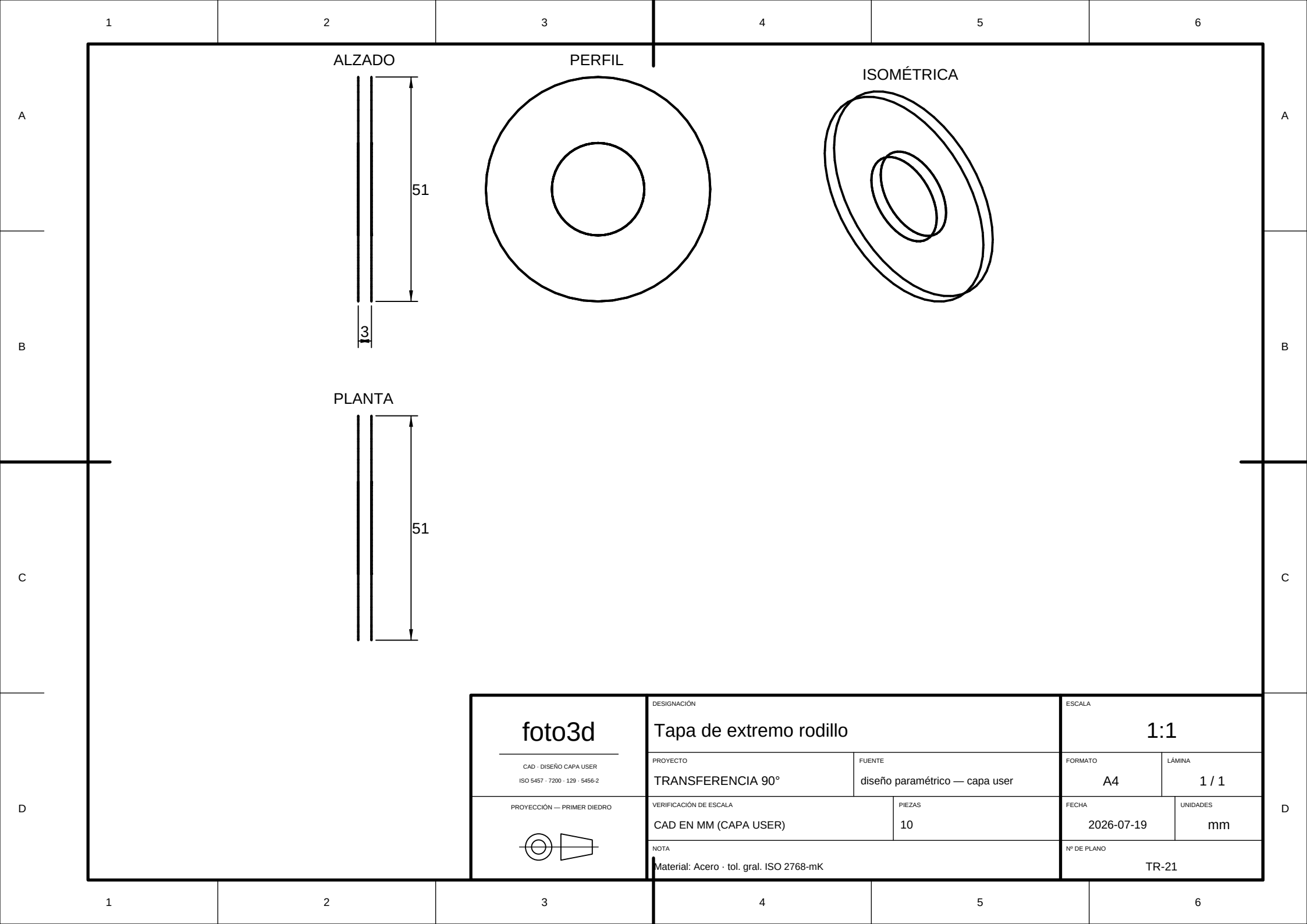


ALZADO

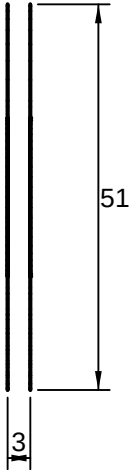
PERFIL

PLANTA

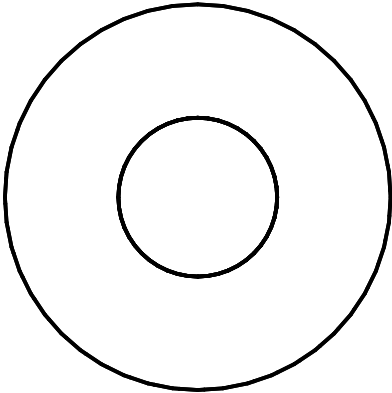
foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Tambor motriz abombado (llanta + tapas + cubo)		1:1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90°	diseño paramétrico — capa user	A3	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
	ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)	1	2026-07-19	mm
NOTA			Nº DE PLANO	
Material: Acero St37 (rolado + soldado) · tol. gral. ISO 2768-mK · vistas envolventes — ver feature...			TR-20	



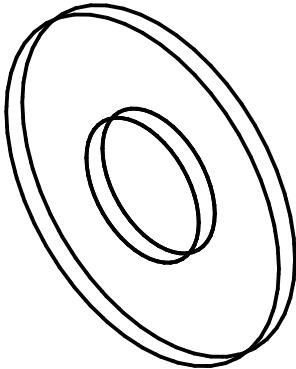
ALZADO



PERFIL



ISOMÉTRICA



PLANTA

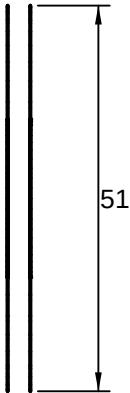
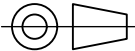


foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

Tapa de extremo rodillo

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90°

FUENTE

diseño paramétrico — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

10

NOTA

Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA

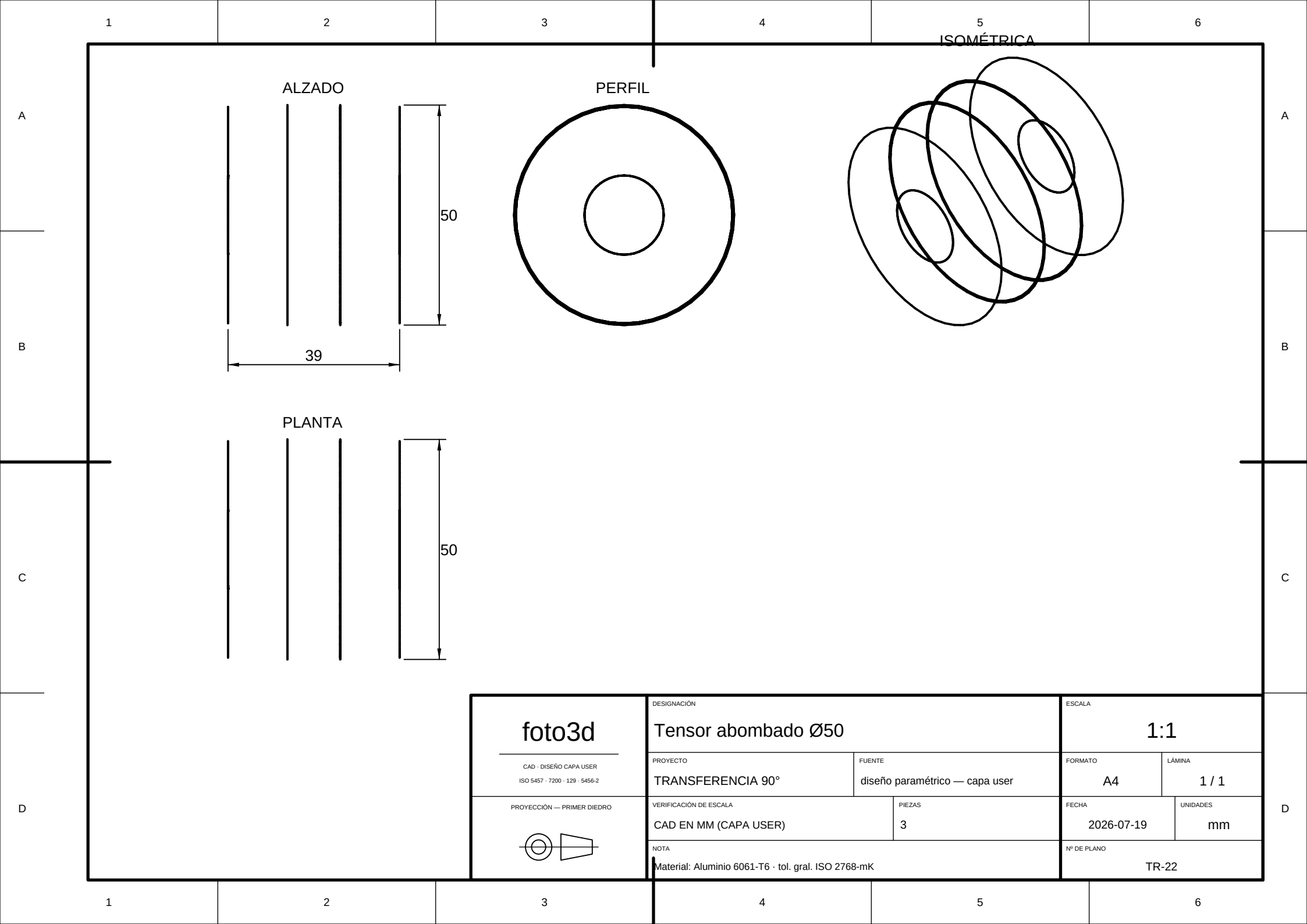
2026-07-19

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

TR-21



ALZADO

PERFIL

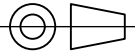
ISOMÉTRICA

PLANTA

foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

Tensor abombado Ø50

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90°

FUENTE

diseño paramétrico — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

3

NOTA

Material: Aluminio 6061-T6 · tol. gral. ISO 2768-mK

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA

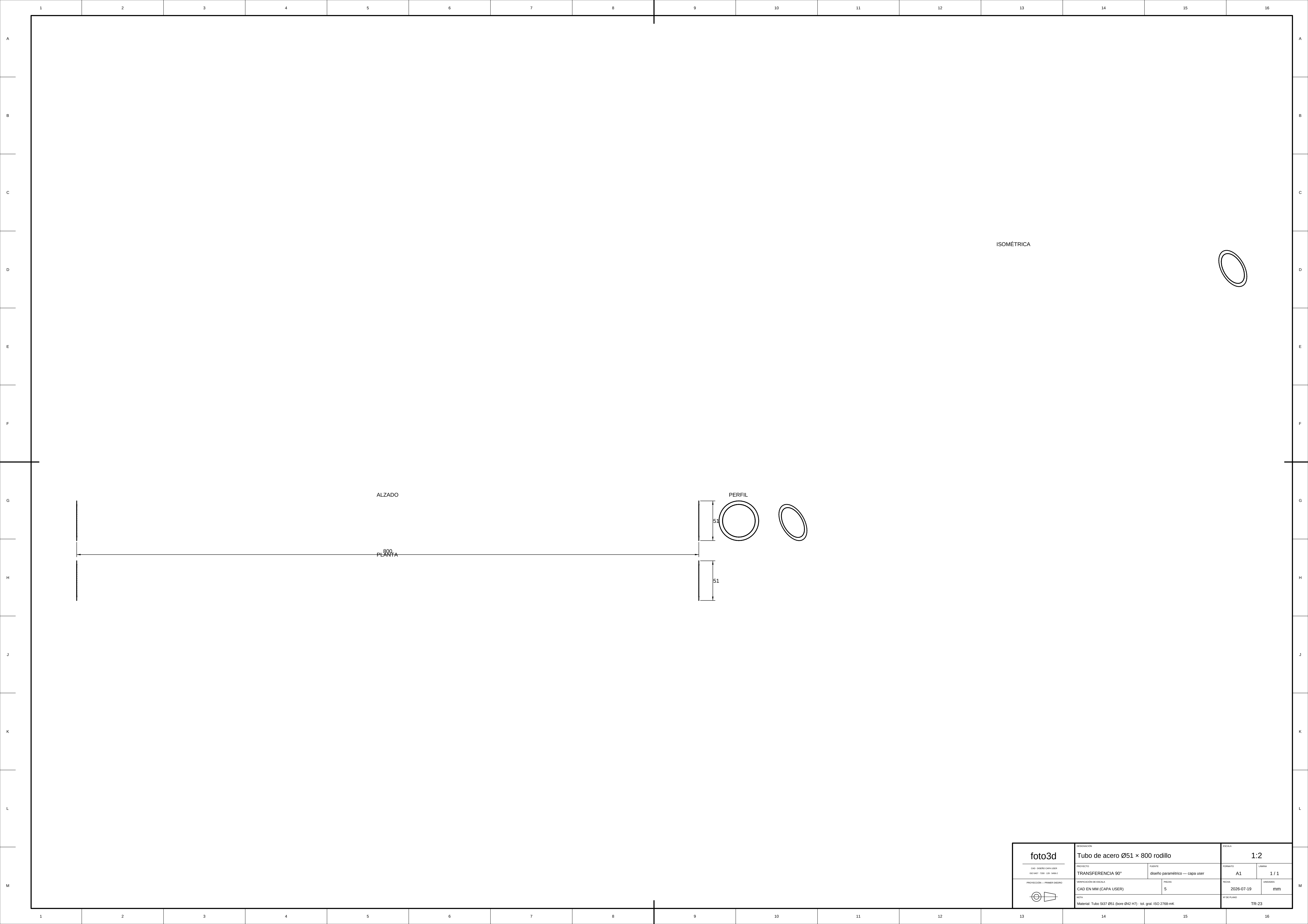
2026-07-19

UNIDADES

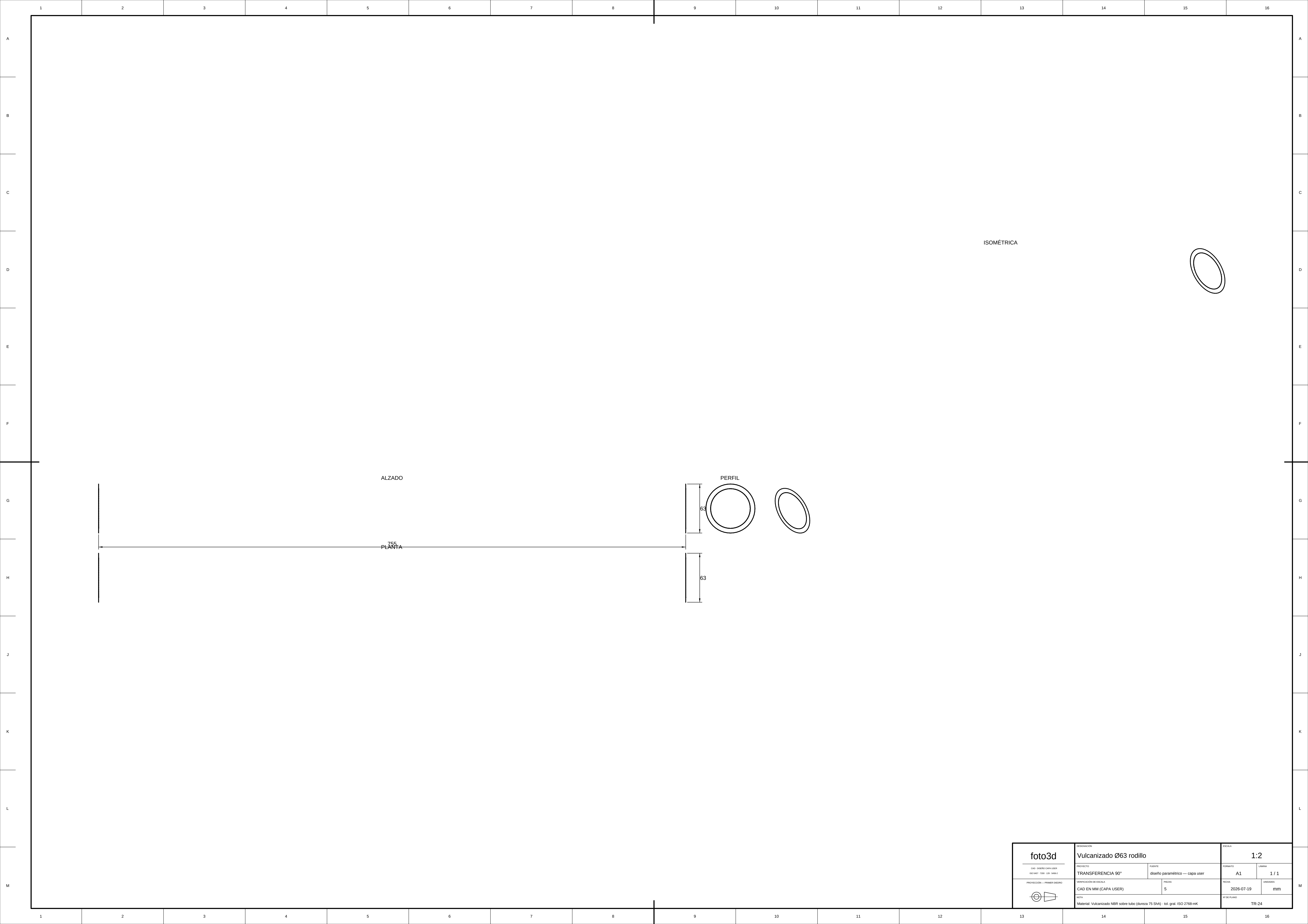
mm

Nº DE PLANO

TR-22



fotó3d		DESIGNACIÓN		ESCALA	
Tubo de acero Ø51 × 800 rodillo		1:2			
PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA
TRANSFERENCIA 90°		diseño paramétrico — capa user		A1	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FIGURA		FECHA	UNIDADES
CAD EN MM (CAPA USER)		5		2026-07-19	mm
NOTA				Nº DE PLANO	
Material: Tubo S357 Ø51 (bore Ø42 H7) - tol. gral. ISO 2768-mK				TR-23	



ALZADO

755
PLANTA

PERFIL

63

63

ISOMÉTRICA

foto3d		DESIGNACIÓN		ESCALA	
PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA
TRANSFERENCIA 90°		diseño paramétrico — capa user		A1	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FIGURA	FECHA	UNIDADES	
CAD EN MM (CAPA USER)		5	2026-07-19	mm	
NOTA		MATERIAL: Vulcanizado NBR sobre tubo (dureza 75 SH-A) - tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO	
				TR-24	